Activitat 1 — Quant és exacte?

Reprendre el sentit numèric de 3r, posar en marxa la rutina d'estimació i descobrir que hi ha mesures que no tenen un valor decimal exacte: obrir el fil «quan és exacte, quan és aproximat, i com ho justifico».

Idea clau

L'any passat vas treballar amb fraccions, decimals, potències i notació científica: tot el que necessites per moure't pels nombres **racionals**. Aquest curs farem un pas més i arribarem als **nombres reals**. Pel camí descobrirem que algunes mesures ben quotidianes —la diagonal d'un quadrat, la llargada d'una circumferència— **no tenen un valor decimal exacte**, per molts decimals que hi posem.

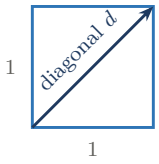
El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç de **decidir amb criteri** quan una situació demana un valor *exacte* i quan n'hi ha prou amb una *aproximació*, i —sobretot— de **justificar** aquesta decisió i l'error que comets.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Quan és exacte i quan és aproximat, i com ho justifico?»

Un quadrat, una pregunta incòmoda

Agafa un quadrat de costat 1. La seva **diagonal** és una mesura ben real: la pots dibuixar i la pots tocar. Però quan intentes escriure-la amb un nombre decimal, comença el problema.



La diagonal existeix i es pot dibuixar, però el seu valor decimal no s'acaba mai ni es repeteix.

Pel teorema de Pitàgores, $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, és a dir, d és el nombre que elevat al quadrat fa 2: el que escrivim $\sqrt{2}$. Si el busques a la calculadora, en surt

$$\sqrt{2} = 1{,}414\,213\,562\ldots$$

i **els decimals no s'acaben mai ni formen cap patró que es repeteixi**. No és que la calculadora no en tingui prou memòria: és que aquest nombre *no es pot escriure* com una fracció ni com un decimal exacte o periòdic. Nombres així es diuen **irracionals**, i són els que aquest curs incorporarem als que ja coneixes.

Exacte vs aproximat
$\sqrt{2}$ és el valor **exacte** de la diagonal. Quan escrivim $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ estem donant una **aproximació**: un nombre racional *a prop*, però que no és ell. El símbol $\approx$ vol dir «aproximadament igual» i sempre que l'usem estem acceptant un petit **error**.

Exemple 1 — Acotar $\sqrt{2}$ sense calculadora

Quant fa $\sqrt{2}$, si més no aproximadament? Busquem entre quins nombres senzills es troba, elevant al quadrat:

$$1{,}4^2 = 1{,}96 \quad \text{(massa petit)}, \qquad 1{,}5^2 = 2{,}25 \quad \text{(massa gran)}.$$

Per tant $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$. Afinant una mica més:

$$1{,}41^2 = 1{,}9881, \qquad 1{,}42^2 = 2{,}0164,$$

o sigui $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$. Sense saber-ne cap decimal de memòria, hem **atrapat** el nombre entre dues aproximacions i sabem que 1,41 és una bona aproximació per defecte.

No està sol: π i companyia

La diagonal del quadrat no és cap raresa. Cada vegada que mesures una circumferència apareix un altre irracional que ja coneixes de nom: $\pi = 3{,}141\,592\ldots$, els decimals del qual tampoc s'acaben ni es repeteixen. La llargada d'una roda de bicicleta de 65 cm de diàmetre és $\pi \cdot 65 \approx 204{,}2$ cm: la **fórmula** dona el valor exacte (65π cm) i el **metre** en dona una aproximació.

Els nombres que ja tens i el que hi afegim

- **Naturals** ($\mathbb{N}$): $0, 1, 2, 3, \ldots$ —per comptar.
- **Enters** ($\mathbb{Z}$): els naturals i els seus negatius.
- **Racionals** ($\mathbb{Q}$): els que es poden escriure com una fracció; en decimal són *exactes* (com $0{,}875 = \frac{7}{8}$) o *periòdics* (com $0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$).
- **Irracionals**: els que *no* es poden escriure com a fracció; en decimal no s'acaben ni es repeteixen. Exemples: $\sqrt{2}$, π.

Tots junts formen els **nombres reals** ($\mathbb{R}$). Aquesta unitat va, justament, de saber-los distingir i decidir quan en volem el valor exacte i quan una aproximació.

La rutina d'estimació

Com cada unitat, començarem les sessions amb una petita **rutina de cap**: no per anar de pressa, sinó per mantenir viu el sentit del nombre i saber *si un resultat és raonable* abans i després de calcular-lo.

Exemple 2 — Estimar una arrel abans de teclejar-la

Sense calculadora: $\sqrt{50}$, entre quins dos enters es troba?

Busquem quadrats perfectes veïns: $7^2 = 49$ i $8^2 = 64$. Com que 50 està *just per sobre* de 49, l'arrel ha d'estar *just per sobre* de 7: $\sqrt{50} \approx 7$, una mica més. (De fet $\sqrt{50} = 7{,}07\ldots$) Aquesta acotació de cap et permet detectar a l'instant si t'has equivocat teclejant.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Sense calculadora, digues quant valen aquestes arrels exactes:

(a) $\sqrt{9}$
(b) $\sqrt{25}$
(c) $\sqrt{100}$
(d) $\sqrt{144}$
(e) $\sqrt{1}$
(f) $\sqrt{0}$

2 Exacte o periòdic? Escriu cada fracció en forma decimal i digues si és un decimal *exacte* o *periòdic*:

(a) $\frac{7}{8}$
(b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{2}{11}$
(d) $\frac{3}{4}$

En tots quatre casos, són nombres racionals? Per què?

3 Atrapa l'arrel. Sense calculadora, digues entre quins dos enters consecutius es troba cada arrel (pista: pensa en els quadrats perfectes veïns):

(a) $\sqrt{10}$
(b) $\sqrt{20}$
(c) $\sqrt{40}$
(d) $\sqrt{90}$

4 Rutina d'estimació. *Sense calcular el valor exacte*, digues quin dels dos nombres és més gran i explica com ho has pensat:

(a) $\sqrt{2}$ o 1,5
(b) π o 3
(c) $\sqrt{10}$ o 3,5

5 Racional o irracional? Classifica cada nombre com a racional o irracional i justifica-ho breument:

Nombre	Racional o irracional?
0,875	
$\sqrt{2}$	
$\frac{4}{7}$	
π	
-3	
$\sqrt{16}$	

Compte amb l'última fila: no et deixis enganyar pel símbol d'arrel.

6 Troba l'error. Una companya afirma:

«$\sqrt{2}$ *val* 1,41*, exactament, perquè* $1{,}41^2 = 2$.»

Comprova el seu càlcul i digues on és l'error. Com ho hauria d'haver expressat perquè fos correcte?

7 Exacte o aproximat? Per a cada situació, digues si té més sentit donar la resposta amb un valor **exacte** o amb una **aproximació**, i per què:

(a) L'àrea d'un cercle de radi 5 cm en un examen de geometria.

(b) La quantitat de tela que has de comprar per folrar aquest cercle.

(c) El nombre d'alumnes d'una classe.

(d) La diagonal d'una pantalla de televisor per a un anunci.

8 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què de vegades una aproximació és *tan bona resposta* com el valor exacte —i de vegades no ho és gens. Posa un exemple de cada cas de la teva vida quotidiana.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) 3 (b) 5 (c) 10 (d) 12 (e) 1 (f) 0.

2 (a) $\frac{7}{8} = 0{,}875$, **exacte**. (b) $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$, **periòdic**. (c) $\frac{2}{11} = 0{,}\overline{18}$, **periòdic**. (d) $\frac{3}{4} = 0{,}75$, **exacte**. Tots quatre són racionals perquè estan escrits com a fracció de dos enters (i, coherentment, el seu decimal és exacte o periòdic).

3 (a) $3 < \sqrt{10} < 4$ ($3^2 = 9$, $4^2 = 16$). (b) $4 < \sqrt{20} < 5$ (16 i 25). (c) $6 < \sqrt{40} < 7$ (36 i 49). (d) $9 < \sqrt{90} < 10$ (81 i 100).

4 (a) $1{,}5 > \sqrt{2}$: com que $1{,}5^2 = 2{,}25 > 2$, 1,5 ja passa de l'arrel de 2. (b) $\pi > 3$: $\pi = 3{,}14\ldots$ (c) $\sqrt{10} > 3{,}5$? No: $3{,}5^2 = 12{,}25 > 10$, així que $3{,}5 > \sqrt{10}$. El més gran és 3,5.

5 0,875 racional (decimal exacte $= \frac{7}{8}$); $\sqrt{2}$ irracional; $\frac{4}{7}$ racional (és una fracció); π irracional; -3 racional (enter $= \frac{-3}{1}$); $\sqrt{16} = 4$ **racional** —el símbol d'arrel no el fa irracional, perquè 16 és un quadrat perfecte.

6 **L'afirmació és falsa.** $1{,}41^2 = 1{,}9881 \neq 2$, així que 1,41 *no* és el valor exacte de $\sqrt{2}$, només una aproximació. Ho hauria d'haver escrit amb el símbol d'aproximació: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$. El valor exacte només s'escriu $\sqrt{2}$.

7 (a) **Exacte**: 25π cm^2 (en un examen es vol el valor exacte amb π). (b) **Aproximat**: per comprar tela necessites un nombre decimal amb què treballar, p. ex. $\approx 78{,}5$ cm^2. (c) **Exacte**: el nombre d'alumnes és un natural, no s'aproxima. (d) **Aproximat**: la diagonal es dona en polzades arrodonides (p. ex. $55''$). S'accepta qualsevol justificació raonable equivalent.

8 Resposta oberta. S'espera que apunti que l'aproximació és suficient quan el context ja té un marge (mesurar, comprar, comunicar una xifra) i que el valor exacte és necessari quan qualsevol error es propaga o quan es demana rigor (càlculs encadenats, demostracions, comptar objectes).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'activitat d'entrada del curs i de la unitat: reprèn el sentit numèric de 3r (fraccions, decimals exactes i periòdics), *planteja el repte* exacte/aproximat i introdueix la idea d'irracional des d'una mesura tangible (la diagonal), sense encara formalitzar radicals ni recta real (això arriba a l'Activitat 2). Clima segur: aquí es normalitza l'error, en coherència amb el vector de benestar emocional de la unitat.
- **Diagnòstic (ex. 1 i 2).** Revelen si l'alumnat domina les arrels exactes i la distinció exacte/periòdic de 3r. Si algú encara escriu $\sqrt{9} = 4{,}5$ (confonent arrel amb meitat), cal aturar-s'hi abans de continuar.
- **Criteri 5.1 (connexió de representacions).** Els exercicis 2 i 5 treballen el pas fracció $\leftrightarrow$ decimal $\leftrightarrow$ classificació i la pertinença als subconjunts $\mathbb{N}/\mathbb{Z}/\mathbb{Q}/\mathbb{R}$, que és el nucli de la unitat. L'última fila de l'ex. 5 ($\sqrt{16}$) i el cas -3 discriminen **N3**: cal justificar la pertinença, no llegir el símbol.
- **Criteri 3.2 (conjecturar) i estimació (ex. 3 i 4).** L'acotació d'arrels per quadrats perfectes veïns entrena a fer i validar conjectures sense executar el càlcul complet; demana *com ho han pensat*, no només la resposta. El cas 4(c) és una **trampa productiva**: molts diran «més gran» per inèrcia; convé fer-los elevar al quadrat per decidir.
- **Criteri 8.3 i Troba l'error (ex. 6).** Ítem de nivell **N3**: distingir valor exacte de valor aproximat i el paper del símbol $\approx$. És l'error conceptual central de tota la unitat; convé

recollir-lo per escrit i tornar-hi.

- **Exacte vs aproximat (ex. 7 i 8).** Planten el fil conductor de la unitat. No hi ha una única resposta «correcta» a totes les caselles: el valor és la *justificació*. Serveix de diagnòstic del criteri amb què l'alumnat decideix la precisió.
- **Llenguatge.** Es cuida el llenguatge precís i inclusiu (racional, irracional, exacte, aproximat, error).